

Cálculo Numérico Computacional: Método da Secante

Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

16 de abril de 2026

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

IV. Método de Newton-Raphson: Algoritmo

Seja a equação $f(x) = 0$.

Supor que estão satisfeitas as hipóteses do Teorema 3.

1) Dados iniciais:

a) x_0 : aproximação inicial;

b) ε_1 e ε_2 : precisões

2) Se $|f(x_0)| < \varepsilon_1$, faça $\bar{x} = x_0$. FIM.

3) $k = 1$

4) $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

5) Se $|f(x_1)| < \varepsilon_1$
ou se $|x_1 - x_0| < \varepsilon_2$ } faça $\bar{x} = x_1$. FIM.

6) $x_0 = x_1$

7) $k = k + 1$
Volte ao passo 4.

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

V. Método da Secante

Nesse método vamos contornar o problema de ter que calcular a derivada substituindo a derivada pelo quociente das diferenças:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

onde x_k e x_{k-1} são duas aproximações para a raiz.

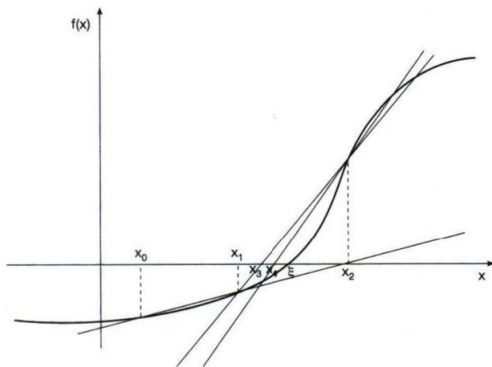
Como fica a função de iteração nesse caso?

$$\varphi(x) = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_kf(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Observação: São necessárias duas aproximações iniciais nesse caso.

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

V. Método da Secante: Motivação geométrica



Exemplo 1 (Secante):

Consideremos $f(x) = x^2 + x - 6$, $\xi_2 = 2$, $x_0 = 1,5$ e $x_1 = 1,7$.
Obtenha a aproximação para a raiz utilizando o Método da Secante

$$\begin{aligned}x_2 &= \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{1.5(-1.41) - 1.7(-2.25)}{-1.41 + 2.25} = 2.03571 \\x_3 &= \frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{1.7(0.17983) - (2.03571)(-1.41)}{0.17983 + 1.41} = 1.99774 \\x_4 &= \frac{x_2 f(x_3) - x_3 f(x_2)}{f(x_3) - f(x_2)} = \frac{(2.03571)(-0.01131) - (1.99774)(0.17983)}{-0.01131 - 0.17983} = \\&= 1.99999\end{aligned}$$

Exemplo 2 (Secante):

Consideremos $f(x) = x^3 - 9x + 3$, $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 5 \times 10^{-4}$. Obtenha a aproximação para a raiz utilizando o Método da Secante

Os resultados obtidos ao aplicarmos o método da secante são:

Iteração	x	f(x)
1	.375	-.322265625
2	.331941545	.0491011376
3	.337634621	$-0.2222052 \times 10^{-3}$

Assim, $\bar{x} = 0.337634621$ e $f(\bar{x}) = -2.2 \times 10^{-4}$

1) Dados iniciais:

a) x_0 e x_1 : aproximações iniciais;

b) ε_1 e ε_2 : precisões.

2) Se $|f(x_0)| < \varepsilon_1$, faça $\bar{x} = x_0$. FIM.

3) Se $|f(x_1)| < \varepsilon_1$
ou se $|x_1 - x_0| < \varepsilon_2$ } faça $\bar{x} = x_1$. FIM.

4) $k = 1$

$$5) \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f(x_1) - f(x_0)} (x_1 - x_0)$$

6) Se $|f(x_2)| < \varepsilon_1$
ou se $|x_2 - x_1| < \varepsilon_2$ } então faça $\bar{x} = x_2$. FIM.

$$7) \quad \begin{aligned} x_0 &= x_1 \\ x_1 &= x_2 \end{aligned}$$

8) $k = k + 1$
Volte ao passo 5.

COMENTÁRIOS FINAIS

Visto que o método da secante é uma aproximação para o método de Newton, as condições para a convergência do método são praticamente as mesmas; acrescenta-se ainda que o método pode divergir se $f(x_k) \approx f(x_{k-1})$.

A ordem de convergência do método da secante não é quadrática como a do método de Newton, mas também não é apenas linear. Na referência [5] Capítulo 3, § 5, está provado que para o método da secante $p = 1.618...$

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

Comparação entre os Métodos

Critérios avaliados na comparação:

- Garantias de convergência;
- Rapidez de convergência;
- Esforço Computacional.

MÉTODOS ITERATIVOS PARA SE OBTER ZEROS REAIS DE FUNÇÕES

Comparação entre os Métodos

A escolha do método está diretamente relacionada:

- com a equação que se quer resolver;
- ao comportamento da função na região da raiz exata;
- às dificuldades com o cálculo de $f'(x)$;
- ao critério de parada.

Exemplo 18

$$f(x) = e^{-x^2} - \cos(x); \quad \xi \in (1, 2); \quad \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10^{-4}$$

	Bissecção	Posição Falsa	MPF $\varphi(x) = \cos(x) - e^{-x^2} + x$	Newton	Secante
Dados Iniciais	[1, 2]	[1, 2]	$x_0 = 1.5$	$x_0 = 1.5$	$x_0 = 1; x_1 = 2$
$\bar{x}$	1.44741821	1.44735707	1.44752471	1.44741635	1.44741345
$f(\bar{x})$	2.1921×10^{-5}	-3.6387×10^{-5}	7.0258×10^{-5}	1.3205×10^{-6}	-5.2395×10^{-7}
Erro em x	6.1035×10^{-5}	.552885221	1.9319×10^{-4}	1.7072×10^{-3}	1.8553×10^{-4}
Número de Iterações	14	6	6	2	5

Referências Bibliográficas:

M. A. Gomes Ruggiero, V. L. da Rocha Lopes. Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Computacionais, 2^a edição, Editora Pearson, 1997.